

文章编号: 1001-8360(2016)03-0027-09

基于单相 LCL 脉冲整流器的高速铁路牵引网 谐波谐振抑制方法

王隽龙, 宋文胜, 葛兴来, 张文明, 冯晓云

(西南交通大学 电气工程学院, 四川 成都 610031)

摘 要: 以电气化高速铁路牵引网谐波谐振问题为研究背景, 提供谐波谐振抑制方案为研究目标, 从列车车载设备角度出发, 提出一种基于单相 LCL 脉冲整流器的牵引网谐波谐振抑制方法。主要研究工作为: 首先, 分析了牵引供电网与交-直-交列车耦合系统谐波谐振的产生机理, 提出了在列车牵引传动系统网侧变流器前端采用 LCL 型替代 L 型滤波器的谐振抑制方法; 其次, 建立了单相 LCL 脉冲整流器的数学模型, 分析其电压电流双闭环控制算法; 最后, 基于 Matlab/Simulink 搭建了牵引网-列车牵引传动系统电气耦合的联合仿真模型, 并对单相 LCL 型脉冲整流器与传统单相 L 型整流器进行了仿真对比研究。仿真结果表明, 基于 LCL 滤波器的网侧整流器可有效减少列车网侧电流中的高次谐波, 能够有效地抑制牵引网谐波谐振现象发生, 为治理车网耦合谐波谐振提供了新的思路。

关键词: 牵引供电网; 谐波抑制; 单相脉冲整流器; LCL 滤波器; 仿真

中图分类号: U255 **文献标志码:** A **doi:**10.3969/j.issn.1001-8360.2016.03.004

A Harmonic Resonance Suppression Scheme for High Speed Railway Traction Power Network Based on Single-Phase LCL Pulse Rectifiers

WANG Junlong, SONG Wensheng, GE Xinglai, ZHANG Wenming, FENG Xiaoyun

(School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China)

Abstract: To study the harmonic resonance phenomenon of traction power network having occurred in high-speed electrified railway, a single-phase PWM rectifier with LCL filter mounted in the locomotive was proposed for harmonic resonance suppression. Firstly, the generation mechanism of coupling harmonic resonance between traction power network and AC-DC-AC electric locomotive was analyzed. A harmonic resonance suppression scheme was proposed, where LCL filter was used to replace L filter in the front-end of the line-side converter of locomotive traction drive system. Secondly, the mathematical model of single-phase LCL-type PWM rectifier was established to analyze the dual closed-loop control strategy with voltage and current loops. Finally, a comparative study between single-phase LCL-type and conventional single-phase L-type PWM rectifiers was conducted on the combined simulation model of the electrical coupling of traction power network & train electrical traction drive system built based on Matlab/Simulink. The simulation results showed that LCL-type PWM rectifier can effectively reduce high-frequency harmonics in the grid-side current of locomotive and suppress the harmonic resonance of traction power network, which provides a new solution to suppress the coupling harmonic resonance between traction power network and locomotive.

Key words: traction power network; resonance suppression; single-phase PWM rectifier; LCL filter; simulation

收稿日期: 2014-09-17; 修回日期: 2014-12-09

基金项目: 国家自然科学基金 (51207131, 51277153, U1134205)

第一作者: 王隽龙 (1989—), 男, 河南洛阳人, 硕士研究生。

Email: juaner1989@vip.qq.com

通讯作者: 宋文胜 (1985—), 男, 安徽宿松人, 讲师, 博士。

Email: songwsh@swjtu.edu.cn

目前,交-直-交结构的电力机车和高速动车组已成为我国电气化铁路的主力车型,其优点是具有良好的牵引性能,功率因数高、谐波干扰小,牵引系统功率大、体积小、重量轻、运行可靠^[1]。由于交流传动电力机车和动车组中的网侧变流器广泛采用脉宽调制(Pulse width modulation, PWM)技术,与直流传动机车相比,具有网侧电流谐波频谱宽、高次谐波不可忽略的特点^[2-3]。高次谐波电流不仅影响列车电力牵引传动系统的性能,还可能成为牵引网谐振的激励源,导致牵引网产生谐波谐振现象^[4]。2007年4月动车组在京哈线开行以来,牵引网谐振现象曾多次发生,造成牵引变电所并联在牵引母线上的电容器组多次跳闸^[5];2010年,我国京沪高铁联调联试试验中,谐振产生的过电压造成了车载避雷器击穿事故^[6]。

因此,国内外相关学者对牵引网谐波谐振特性进行了广泛研究。文献[7]基于大量实测数据,采用曲线拟合和概率统计方法,建立了高速动车组谐波电流模型。文献[8-9]基于统一正弦切割模型分别分析了两电平和三电平高速列车高次谐波的产生机理,提出了高次谐波负荷的建模方法。文献[10]建立了牵引网-高速列车的耦合仿真模型,分析了列车所产生谐波电流沿接触网的放大特性,并确定了其放大谐振频率点。文献[6,11-12]将模态分析法从电力系统引入牵引供电系统中,可确定系统谐振频率和各节点激励谐振能力及受谐振的影响程度。这些文献对谐振机理进行了深入的分析,为谐振抑制提供了理论指导。

然而,针对谐振抑制方面的工程设计较少。文献[13]提出在牵引网中安装由静止无功补偿器和混合有源滤波器组成的并联混合补偿装置,从而对谐波谐振进行抑制,这种抑制方案的本质是改变牵引网线路阻抗参数实现谐振频率的转移。由于谐波谐振现象是列车和牵引网耦合下出现的问题,因此抑制谐波谐振既可通过调节牵引网参数转移谐振频率来实现,也可通过消除谐波源,即减少机车电流中的特定次谐波含量实现。文献[14-15]通过优化网侧脉冲整流器和电机侧 PWM 逆变器的调制模块开关角,以抑制相应谐振谐波的幅值。文献[16]提出在牵引变压器二次侧增加一个电力电子谐波补偿装置,用于补偿和吸收牵引主传动系统对牵引网产生的谐波,从而减少车网谐波谐振现象的发生。但这两种方法均需要对谐振频率进行在线辨识,工程实现与应用较为困难。

采用 LCL 滤波的脉冲整流器谐波抑制效果好,并可以减小网侧电感量、降低开关频率,在风力发电及电力传动领域具有广泛的应用前景^[17]。文献[18]基于脉冲整流器的稳定性和动态性能给出了 LCL 滤波器

的参数设计方法。文献[17,19]给出了三相 LCL 滤波的脉冲整流器优化控制策略。但上述研究均基于三相 LCL 脉冲整流器,对单相 LCL 脉冲整流器的参数设计和控制策略还有待进一步研究。

本文首先对高速铁路牵引网的谐波谐振机理进行分析,给出谐振危害度与机车谐波电流大小的关系。在此基础上,从列车车载设备的角度出发,以抑制和消除谐波激励源为目的,提出一种网侧单相 LCL 型脉冲整流器拓扑,并给出了该脉冲整流器的控制算法。最后,搭建牵引网-列车联合仿真系统,对其谐振抑制效果进行仿真实验。

1 牵引网谐波谐振机理

为保证列车高速运行,我国高速铁路主要采用全并联自耦变压器(auto-transformer, AT)供电技术,与直接供电、吸流变压器等供电方式相比,其电压等级高、供电臂长,对邻近通信线路干扰较小^[20]。但 AT 供电系统结构复杂,如果对各元件和导线单独考虑,则牵引网谐振机理分析将非常困难。本文根据文献[5],引入牵引网单线简化模型,考察谐振点分布和谐波传播规律。

图 1 给出了单线等效牵引供电系统谐波分析模型,其中 Z_{ss} 为牵引变电所电源电抗; I_T 为机车电流; l_1 为机车到变电所距离; l_2 为机车到分区所距离。机车负荷是牵引网的主要谐波源,当交-直-交列车在牵引网运行时,可将列车等效为电流源。

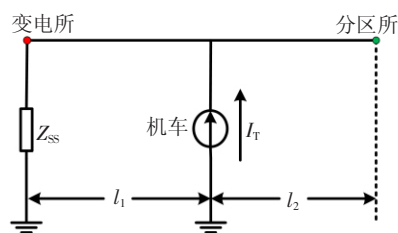


图 1 牵引供电系统谐波分析模型

根据电力传输线稳态方程和等值电路,对机车两边的传输线采用 T 型电路进行等效,见图 2,可以得出

$$\begin{cases} Z_{T1} = \frac{Z_0 (\cosh \gamma l_1 - 1)}{\sinh \gamma l_1} & Y_{T1} = \frac{\sinh \gamma l_1}{Z_0} \\ Z_{T2} = \frac{Z_0 (\cosh \gamma l_2 - 1)}{\sinh \gamma l_2} & Y_{T2} = \frac{\sinh \gamma l_2}{Z_0} \end{cases} \quad (1)$$

式中: Z_0 为线路特征阻抗, $Z_0 = \sqrt{Z/Y}$, Z 、 Y 分别为牵引网线路单位长等值阻抗和导纳; γ 为线路传播系数, $\gamma = \sqrt{ZY}$ 。

从机车所在位置来看,牵引网输入阻抗 Z_p 为

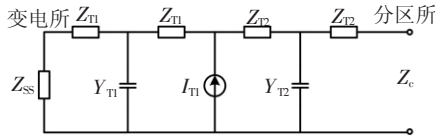


图 2 牵引网等效电路

$$Z_p = \frac{Z_0 \cosh \gamma(l-l_1)(Z_{ss} \cos \gamma l_1 + Z_0 \sinh \gamma l_1)}{Z_{ss} \sinh \gamma l + Z_0 \cosh \gamma l} \quad (2)$$

式中: l 为牵引网总长度, $l = l_1 + l_2$ 。

当式(2)中分母为 0 或接近 0 时, 牵引网阻抗取得极大值, 因此谐振条件可以表示为

$$Z_{ss} \sinh \gamma l + Z_0 \cosh \gamma l = 0 \quad (3)$$

由于 $\gamma l \ll 1$, 因此 $\tanh \gamma l \approx \gamma l$, 式(3)可进一步简化为

$$j\omega_{pr} L_{ss} = \frac{-1}{j\omega_{pr} c l} = \frac{-1}{j\omega_{pr} C} \quad (4)$$

式中: L_{ss} 为牵引变电所等效电感; ω_{pr} 为谐振角频率; $Z_{ss} = \omega_{pr} L_{ss}$; $C = cl$, 近似为整个线路的总电容, c 为单位长度线路分布电容。则系统的谐振频率 f_{pr} 为

$$f_{pr} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_{ss} C}} \quad (5)$$

由上述分析可知, 牵引网谐振现象可近似等效为牵引变电所等效电感与牵引网分布电容构成的并联谐振。式(5)表明谐振频率主要由牵引网自身参数决定, 与列车位置无关。

当高速列车或电力机车将谐波电流注入牵引网时, 牵引网会受到特定次谐波电流的激励而发生谐振, 引起谐波电流的放大。设 I_X 为距离机车 X 处的牵引网电流, 则通过计算得到

$$I_X = I_n \frac{\cosh \gamma l_2^2 [Z_{ss} \sinh(l_1 - X) + Z_0 \cosh(l_1 - X)]}{L_{ss} \sinh \gamma l^2 + Z_0 \cosh \gamma l^2} \quad (6)$$

式中: I_n 为机车电流 I_T 中的谐波电流。

设谐振放大系数为 λ , 则

$$\lambda = \frac{I_X}{I_n} = \frac{\cosh \gamma l_2^2 [Z_{ss} \sinh(l_1 - X) + Z_0 \cosh(l_1 - X)]}{L_{ss} \sinh \gamma l^2 + Z_0 \cosh \gamma l^2} \quad (7)$$

当列车位置确定时, 在特定距离机车 X 处来看谐振放大系数 λ 为常数, 因此 I_X 与 I_n 可近似等效为比例关系。此时若要减少谐波电流 I_X , 可通过减少注入机车中谐波电流 I_n 大小来实现。

高速列车与电力机车的牵引传动系统功率都较大(约 8~10 MW), 受限于现有高压、大电流的应用场合, 牵引变流器的开关频率都较低(约 1.5 kHz 以

内), 因此传统单相 L 型脉冲整流器交流侧输入电流谐波含量高, 且主要为由开关器件切换产生的高次谐波分量^[7]。由式(6)可知, 电流中的高次谐波可能成为牵引网谐波谐振的激励源。若能够大幅减小甚至消除谐振频率点附近谐波电流 I_n , 则由于激励源强度, 牵引网仅发生轻微的谐波谐振现象, 不会对牵引供电系统和牵引传动系统的正常运行造成影响。

2 LCL 单相脉冲整流器建模和控制系统设计

现有动车组牵引传动系统在变流器前端广泛采用单电感 L 型滤波器对网侧电流进行滤波, 这种方法对高次谐波滤除效果相对较差。相比于传统 L 型滤波器, LCL 滤波器具有三阶的低通滤波特性, 在同样谐波标准和较低的开关频率下, LCL 滤波器能够有效滤除网侧电流中的高次谐波^[18]。

2.1 LCL 滤波的脉冲整流器数学模型

图 3 为单相脉冲整流器主电路, 网侧采用 LCL 滤波器取代传统 L 滤波器。图中: L_g 为牵引变压器二次侧等效电感; L 为变流器侧电感; C_f 为滤波电容; C_d 为直流侧支撑电容; R_L 为负载等效电阻; u_s 为网侧电压; i_g 为网侧电流; i 为变流器侧电流; u_c 为滤波电容电压; u_{dc} 为直流电压; i_{dc} 为直流侧负载电流。

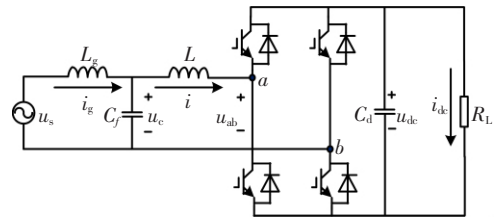


图 3 单相 LCL 型脉冲整流器主电路

对于图 3 所示的主电路, 根据基尔霍夫电压定律(Kirchhoff's Voltage Law, KVL)和电流定律(Kirchhoff's Current Law, KCL), 该脉冲整流器的数学模型可以表示为

$$L_g \frac{di_g}{dt} = -u_c + u_s \quad (8)$$

$$C_f \frac{du_c}{dt} = i_g - i \quad (9)$$

$$L \frac{di}{dt} = u_c - Su_{dc} \quad (10)$$

$$C_d \frac{du_{dc}}{dt} = Si - \frac{u_{dc}}{R_L} \quad (11)$$

式中: S 为整流桥的等效开关函数, 且 $S \in [-1, 1]$ 。

联立式(8)~式(11), 可得到该脉冲整流器数学模型的状态方程

$$\dot{X} = AX + Bu_g \quad (12)$$

器采用单相 V/v 接线。牵引网供电臂长 19.1 km, 区间有 1 个 AT 所, 与变电所距离为 11.2 km; 有 1 个分区所, 与 AT 所距离为 7.9 km。

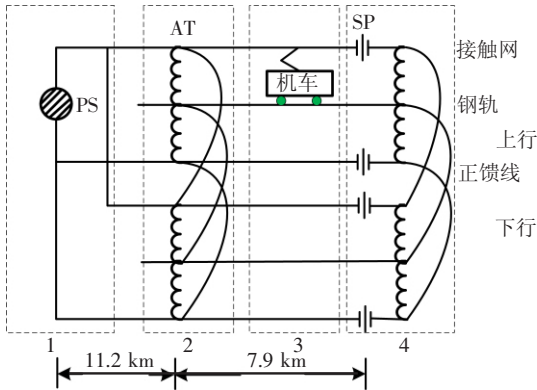


图 5 AT 牵引供电网示意图

由于变电所、AT 所、分区所与列车等横向并联元件之间距离小于 15 km, 高精度的 π 等值电路即可对相邻横向并联原件间多导体传输线进行较精确的建模, 因此横向并联元件可用于牵引网的自然“切割”建模。

利用横向并联元件对牵引网的自然“切割”进行建模, 切割后牵引网包含 1、2、3、4 四个切面, 见图 5。各切面横向并联元件可等效为导纳与电流源并联支路。相邻切面间多导体传输线用 π 等值电路连接。因此图 5 所示的牵引网可表示为图 6 所示的链式网络结构, 图中各电气量均为 6 维矩阵。

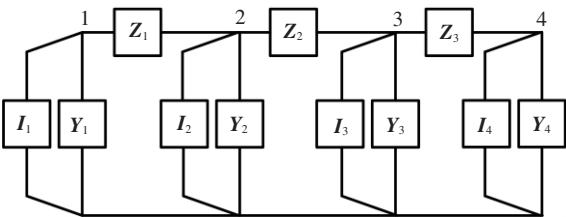


图 6 AT 牵引供电网链式网状结构

根据上述内容, 本文在 Matlab/Simulink 中建立了牵引供电系统仿真模型, 其结构见图 7。其中 uc、ur、uf 为上行的接触线、钢轨和馈线, dc、dr、df 为下行的接触线、钢轨和馈线。为变电所部分由供电电源和变压器模块、等效并联导纳模块和短路连接线组成; 6 导体传输线采用 Simulink 库文件 Distributed Parameters Line 模型, 输入为基于 Carson 理论计算得到的传输线分布参数^[22]; AT 所由短路连接线、自耦变压器 (图中 AT 模块) 组成; AT 所和分区所之间的传输线分为 4 km 和 3.9 km 两部分, 从上行接触线引出输出端①, 从上行钢轨引出输出端②, 用于连接动车组模块; 分区所由短路连接线模块、自耦变压器和端部截断

等效并联导纳模块组成。变电所、AT 所与分区所中牵引变压器与 AT、横向短路连接线、SP 端部截断的等效并联导纳及传输线 π 等值电路的计算方法可以参考文献[22-23]。

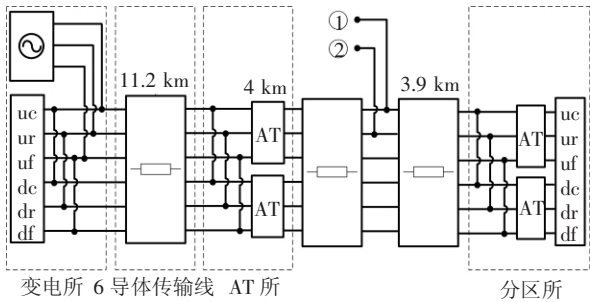


图 7 牵引网 Simulink 仿真结构图

3.2 高速动车组牵引传动系统等效模型

动车组是高速铁路牵引供电系统的主要谐波源, 建立其精确的仿真模型有利于模拟动车组谐波特性和牵引网谐振特性。本文参考 CRH3 型动车组牵引传动系统结构, 搭建了基于 LCL 滤波的高速动车组牵引传动系统等效模型。

图 8 给出了基于 LCL 脉冲整流器的基本动力单元示意图。如图所示, 牵引变压器原边电流为 i_s , 次边电流为 i_{g1} 与 i_{g2} ; LCL 滤波器由变压器漏感、滤波电感 C_f 、变流器侧电感 L 组成; 整流器 A 和 B 通过并联方式组成二重化脉冲整流器, 可提高系统 2 倍的等效开关频率^[1]; 由于列车网侧高次谐波的形成主要由网侧变流器产生^[8], 为了简化起见, 直流侧的牵引逆变器-牵引电机系统近似等效为阻性负载。图中输入端①和输入端②分别与牵引网仿真模型上行的接触线及钢轨连接, 与牵引网仿真模型共同组合为联合仿真系统。

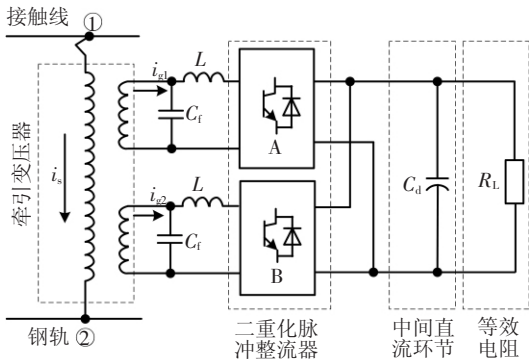


图 8 基于 LCL 脉冲整流器的基本动力单元示意图

4 联合仿真对比验证

为了验证脉冲整流器的性能及其谐波谐振抑制效果, 基于 Matlab/Simulink 搭建基于 LCL 滤波的二重化脉冲整流器和全并联 AT 供电系统的联合仿真模

型,并在同一牵引网下与单电感滤波的二重化脉冲整流器进行仿真对比。

牵引供电系统采用的仿真参数见表 1;牵引传动系统采用的仿真参数参考 CRH3 型动车组牵引传动系统,LCL 滤波器参数由 2.3 节设计得出,其仿真参数见表 2。

表 1 牵引供电系统仿真参数

牵引供电系统仿真参数		取值
外部电源	额定电压/kV	220
输电线路	线路长度/km	19.1
V/v 变压器	变比	220/27.5
	容量/MVA	50
自耦变压器	变比	55/27.5
	容量/MVA	8.5

表 2 牵引传动系统仿真参数

仿真参数	取值
变流器侧电感 L/mH	1.5
网侧电感 L_g/mH	1.1
滤波电容 $C_f/\mu\text{F}$	132
直流侧电容 C_d/mF	4
变压器二次侧空载电压有效值/V	1 500
直流侧电压给定值 u_{dc}^*/V	3 000
开关频率 f_r/Hz	550
额定输入功率 P_n/kVA	1 800

图 9 给出了在 100% 额定功率情况下,基于单电感 L 滤波(滤波电感 $L_s=L_g+L$)的仿真结果。图 9(a)为变压器二次侧电压 u_s 和电流 i_g 的仿真波形,可以看出电压和电流同相位,实现了单位功率因数。图 9(b)为网侧电流的频谱特性,其 THD 值为 10.64%,谐波主要为 1 100 Hz(2 倍开关频率)和 2 200 Hz(4 倍开关频率)附近的奇次谐波,其中 1 050 Hz、1 150 Hz 的谐波含量高达 7.07%、6.47%。

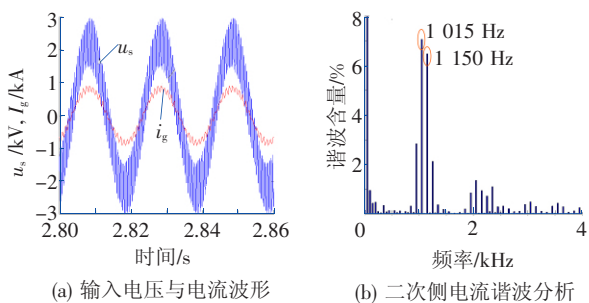


图 9 单电感 L 滤波的脉冲整流器仿真结果

图 10 给出了在 100% 额定功率情况下,基于 LCL

滤波的脉冲整流器的仿真结果。图 10(a)为变压器二次侧电压 u_s 和电流 i_g 的仿真波形,可以看出电压和电流同相位,实现了单位功率因数,网侧电流正弦度较好。图 10(b)为网侧电流的频谱特性,其 THD 值为 3.36%,谐波主要分布在 1 050 Hz 和 1 150 Hz,含量分别为 2.31%和 1.85%。对比图 9 和图 10 可知,基于 LCL 滤波的脉冲整流器网侧电流波形更为平滑,2 倍开关频率附近的高次谐波含量明显下降。

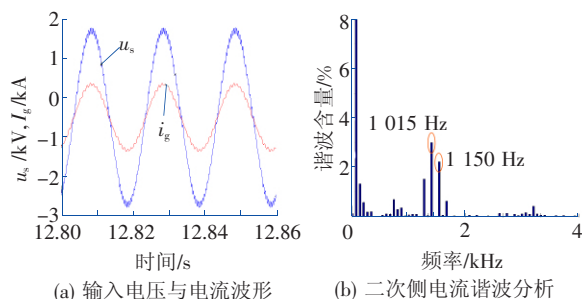


图 10 LCL 滤波的脉冲整流器仿真结果

图 11 给出了 100% 额定功率下整流器二重化后对机车电流 i_s 的谐波分析,可以看出采用载波移相技术后分布在 1 100 Hz 附近的谐波已基本消除,机车电流的主要谐波分布在 2 200 Hz 附近。图 11(a)为采用单电感滤波机车电流 i_s 的谐波分析,其 2 050 Hz、2 350 Hz 的谐波含量较高,分别为 1.34%、1.08%;图 11(b)为采用 LCL 滤波机车电流 i_s 的谐波分析,其 2 050 Hz、2 350 Hz 的谐波含量分别为 0.14%、0.11%,表明高次谐波得到了有效地抑制和消除。

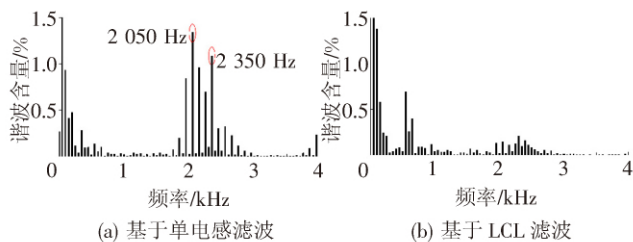


图 11 机车电流的谐波分析对比

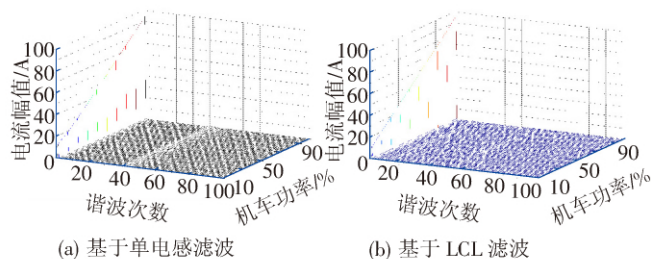


图 12 不同功率下机车电流的谐波分析对比

当机车功率从 10% 到 100% 之间变化时,两种滤波器对应的机车电流谐波分析见图 12 所示,2 种滤波器对应的机车电流高次谐波幅值的详细对比见表 3。

从图 12 和表 3 中可以得到,机车电流 i_s 的高次谐波幅值与机车功率基本无关,不同功率下基于 LCL 滤波方法的高次谐波幅值要远小于基于单电感滤波方法的高次谐波幅值。

表 3 不同功率下机车电流高次谐波幅值对比

频率/Hz	滤波器	不同功率下的谐波幅值/A			
		10%	40%	70%	100%
2 050	L	1.20	1.25	1.26	1.26
	LCL	0.16	0.10	0.11	0.14
2 150	L	0.89	0.86	0.89	0.91
	LCL	0.10	0.15	0.14	0.10
2 250	L	0.45	0.49	0.55	0.65
	LCL	0.04	0.06	0.12	0.11
2 350	L	0.51	0.63	0.73	0.97
	LCL	0.17	0.16	0.15	0.10

图 13 和图 14 给出了 100%额定功率下 L 和 LCL 车载滤波器的牵引网-列车联合仿真结果。图 13(a)为采用单电感滤波器对应的牵引网压波形,图 13(b)为牵引网压的谐波分析结果。由于单电感滤波器对机车电流中的高次谐波滤波效果较差,这些高次谐波会激发牵引网产生谐波谐振现象,从图 13(b)中可以看出牵引网压中高次谐波的含量较高,其中 2 350 Hz 的谐波含量达到 30.74%。

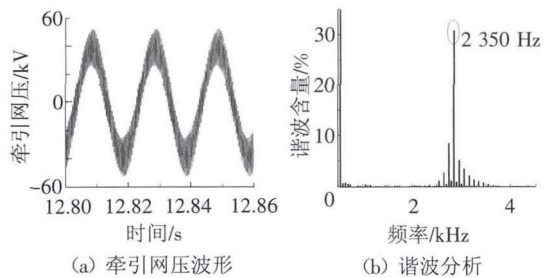


图 13 采用单电感滤波器时牵引网压情况

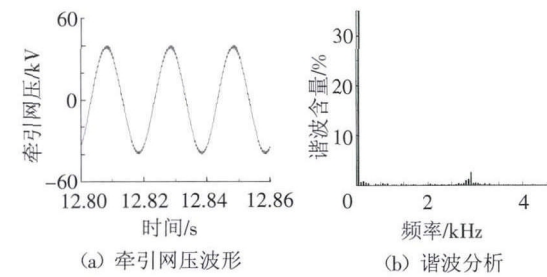


图 14 采用 LCL 滤波器时牵引网压仿真结果

图 14(a)和图 14(b)分别给出了加入 LCL 滤波器

后,牵引网压的波形和其谐波分析结果。由图 14(a)可看出加入 LCL 滤波器后,牵引网谐波谐振现象已经得到有效抑制,图 14(b)所示谐波分析结果表明牵引网压中的高次谐波得到了很好地消除。

图 15 给出了机车功率从 10%增大到 100%时,牵引网压谐波分析的情况。图 15(a)为基于单电感滤波的牵引网压情况,可以看到随着机车功率从 10%增大到 100%,2 350 Hz 谐波电压峰值超过 10 kV,牵引网发生了严重的谐振现象。图 15(b)为基于 LCL 滤波的牵引网压情况,可以看到在 2 350 Hz 附近有轻微的谐振现象,但此时谐波幅值明显减小,牵引网谐波谐振现象得到了较好地抑制。

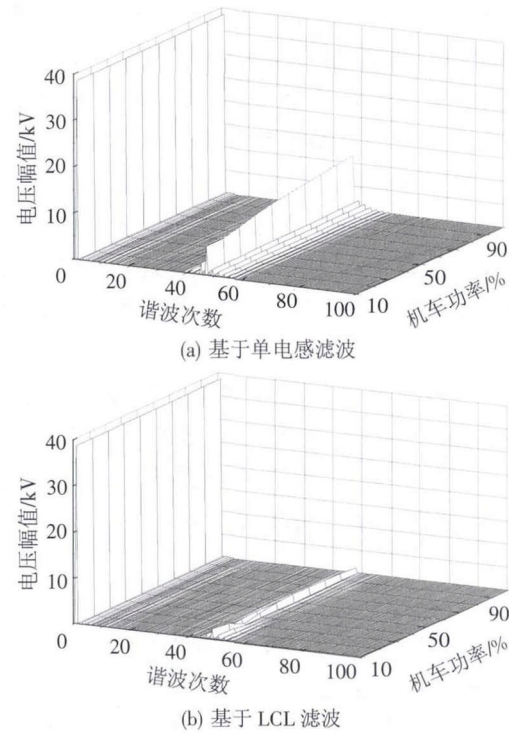


图 15 不同功率下牵引网压的谐波分析对比

表 4 给出不同功率牵引网压高次谐波幅值对比。

表 4 不同功率下牵引网压高次谐波幅值对比

频率/Hz	滤波器	不同功率下的谐波幅值/V			
		10%	40%	70%	100%
2 050	L	606.8	609.1	615.8	455.7
	LCL	52.9	133.0	106.6	39.1
2 150	L	340.6	713.8	956.3	1 070.4
	LCL	54.5	183.0	213.3	148.1
2 250	L	2 513.4	2 800.5	3 243.8	3 284.1
	LCL	231.1	255.7	277.1	160.0
2 350	L	6 187.3	8 274.4	10 236	11 623
	LCL	418.8	1 332.6	323.2	439.0

结合表 3 可以看出采用 LCL 滤波器后,机车电流中的高次谐波虽然仍分布在谐振频率附近,但谐波含量大幅降低;牵引网压中谐振频率附近的谐波虽有明显放大,但谐波含量较低,对牵引供电系统和牵引传动系统的正常运行影响较小。

以上仿真结果表明,在脉冲整流器前端引入 LCL 滤波器后,机车电流中高次谐波含量大幅减小,消除了谐振的激励源,有效地抑制了牵引网谐波谐振现象。

5 结论

本文以电气化高速铁路面临的牵引网高次谐波谐振问题为研究对象,以谐振抑制为研究目的,提出了一种基于单相 LCL 型脉冲整流器拓扑的谐波谐振抑制方法,给出了该拓扑整流器的控制算法与 LCL 滤波器参数设计方法,开展了牵引网-列车系统耦合仿真验证。理论分析和仿真结果都表明:

(1) 牵引网谐波谐振是由于机车电流的主要谐波频率与牵引网谐振频率发生匹配时,网压发生严重畸变的现象。机车电流中的高次谐波是牵引网高次谐波谐振的激励源,可通过减少高次谐波含量实现谐振抑制;

(2) 与传统单电感滤波的脉冲整流器相比,在总电感参数相同情况下,单相 LCL 型脉冲整流器仅增加一个较小容值的电容,可有效地降低列车网侧电流的谐波含量,实现对牵引网高次谐波谐振的抑制。

参考文献:

- [1] 冯晓云. 电力牵引交流传动及其控制系统[M]. 北京: 高等教育出版社, 2009.
- [2] 解绍锋, 李群湛, 赵丽平. 电气化铁道牵引负载谐波分布特征与概率模型研究[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(16): 79-83.
XIE Shaofeng, LI Qunzhan, ZHAO Liping. Study on Harmonic Distribution Characteristic and Probability Model of the Traction Load of Electrified Railway[J]. Proceedings of the CSEE, 2005, 25(16): 79-83.
- [3] 高吉磊, 张雅静, 林飞, 等. 单相 PWM 整流器谐波电流抑制算法研究[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(21): 32-38.
GAO Jilei, ZHANG Yajing, LIN Fei, et al. Research on Harmonic Current Elimination Method of Single-phase PWM Rectifiers[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(21): 32-38.
- [4] MOLLERSTEDT E, BERNHARDSSON B. Out of Control Because of Harmonics Analysis of the Harmonic Response of an Inverter Locomotive[J]. IEEE Control Systems Mag-

azine, 2000, 20(4): 70-81.

- [5] 刘建强, 郑琼林, 杨其林. 高速列车牵引传动系统与牵引网谐振机理[J]. 电工技术学报, 2013, 28(4): 221-227.
LIU Jianqiang, ZHENG Qionglin, YANG Qilin. Resonance Mechanism Between Traction Drive System of High-speed Train and Traction Network[J]. Transactions of China Electro-technical Society, 2013, 28(4): 221-227.
- [6] 崔恒斌, 冯晓云, 林轩, 等. 车网耦合下高速铁路牵引网谐波谐振特性研究[J]. 电工技术学报, 2013, 28(9): 55-64.
CUI Hengbin, FENG Xiaoyun, LIN Xuan, et al. Research of Harmonic Resonance Characteristic of High-speed Railway Traction Net Considering Coupling of Trains and Traction Nets[J]. Transactions of China Electro-technical Society, 2013, 28(9): 55-64.
- [7] 杨少兵, 吴命利. 基于实测数据的高速动车组谐波分布特性与概率模型研究[J]. 铁道学报, 2010, 32(3): 33-38.
YANG Shaobing, WU Mingli. Study on Harmonic Distribution Characteristics and Probability Model of High Speed EMU Based on Measured Data[J]. Journal of the China Railway Society, 2010, 32(3): 33-38.
- [8] 崔恒斌, 冯晓云, 张杰, 等. 基于载波脉宽调制技术的牵引整流器谐波特性分析方法[J]. 电工技术学报, 2013, 28(8): 21-31.
CUI Hengbing, FENG Xiaoyun, ZHANG Jie. Harmonic Characteristic Analysis of Carrier Based Pulse-width Modulation Traction Converter[J]. Transactions of China Electro-technical Society, 2013, 28(8): 21-31.
- [9] CHANG G W, LIN H, CHEN S. Modeling Characteristics of Harmonic Currents Generated by High-speed Railway Traction Drive Converters[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2004, 19(2): 766-773.
- [10] 何正友, 胡海涛, 方雷, 等. 高速铁路牵引供电系统谐波及其传输特性研究[J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(16): 55-62.
HE Zhengyou, HU Haitao, FANG Lei, et al. Research on the Harmonic in High-speed Railway Traction Power Supply System and its Transmission Characteristic[J]. Proceedings of the CSEE, 2011, 31(16): 55-62.
- [11] 王硕禾, 蔡清亮, 许继勇, 等. 基于模态分析的牵引供电系统谐波谐振过电压研究[J]. 铁道学报, 2013, 35(7): 32-40.
WANG Shuohe, CAI Qingliang, XU Jiyong, et al. Harmonic Resonance Over-voltage of Traction Power Supply System Based on Modal Analysis[J]. Journal of the China Railway Society, 2013, 35(7): 32-40.
- [12] 胡海涛, 何正友, 钱澄浩, 等. 基于模态分析的全并联 AT 网动态谐波谐振研究[J]. 电网技术, 2012, 36(1): 163-169.
HU Haitao, HE Zhengyou, QIAN Chenghao. Modal Anal-

- ysis Based Research on Dynamic Harmonic Resonance of All-parallel Autotransformer Traction Supply Network[J]. Power System Technology, 2012, 36(1): 163-169.
- [13] 张定华, 桂卫华, 王卫安, 等. 新型电气化铁道电能质量综合补偿系统的研究及工程应用[J]. 电工技术学报, 2009, 24(3): 189-194.
- ZHANG Dinghua, GUI Weihua, WANG Weian, et al. Study and Application of a New Power Quality Combined [J]. Transactions of China Electro-technical Society, 2009, 24(3): 189-194.
- [14] HOLTZ J, KRAH J O. Adaptive Optimal Pulse-width Modulation for the Line-side Converter of Electric Locomotives[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 1992, 7(1): 205-211.
- [15] HOLTZ J, KRAH J O. Suppression of Time-varying Resonances in the Power Supply Line of AC Locomotives by Inverter Control[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1992, 39(3): 223-229.
- [16] KRAH J O, HOLTZ J. Total Compensation of Line-side Switching Harmonics in Converter-fed AC Locomotives [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1995, 31(6): 1264-1273.
- [17] 王颖杰, 伍小杰, 戴鹏, 等. 采用参数辨识及新型主动阻尼控制的 LCL 滤波脉宽调制整流器[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(15): 31-39.
- WANG Yingjie, WU Xiaojie, DAI Peng, et al. PWM Rectifier with LCL Filter Based on Parameter Identification and a New Active Damping Control[J]. Proceedings of the CSEE, 2012, 32(15): 31-39.
- [18] MARCO L, FREDE B, STEFFAN H. Design and Control of an LCL-filter Based Three-phase Active Rectifier[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2005, 41(5): 1281-1291.
- [19] 何良, 赵继敏, 谢海先. 三相电压型脉宽调制整流器的 LCL 滤波器设计[J]. 电网技术, 2006, 30(S1): 51-53.
- HE Liang, ZHAO Jiming, XIE Haixian. The LCL Filter Design of Three-phase PWM Rectifier[J]. Power System Technology, 2006, 30(S1): 51-53.
- [20] 吴命利. 牵引供电系统电气参数和数学模型研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2006.
- [21] 王剑, 郑琼林, 高吉磊. 基于根轨迹法的单相 PWM 整流器比例-谐振电流调节器设计[J]. 电工技术学报, 2012, 27(9): 251-256.
- WANG Jian, ZHENG Qionglin, GAO Jilei. Design of Current Proportional-resonant Regulator for Single-phase PWM Rectifier Based on Root-locus Method[J]. Transactions of China Electro-technical Society, 2012, 27(9): 251-256.
- [22] 吴命利. 电气化铁道牵引网的统一链式电路模型[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(28): 52-58.
- WU Mingli. Uniform Chain Circuit Model for Traction Networks of Electric Railways [J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(28): 52-58.
- [23] 李群湛, 贺建闽. 牵引供电系统分析[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 2007.

(责任编辑 何 芳)

下 期 要 目

- 网络化城轨时刻表换乘协调优化研究
- 基于树形结构的铁路车流径路优化模型
- 摩擦系数对高速轮轨磨耗的影响研究
- 交流传动电力机车车网电压低频振荡分析
- 一种基于 BM3D 的接触网图像自适应去噪新方法
- 车载应答器编程天线建模及优化研究
- 基于内外分区割槽方式的盾构隧道接头环向模拟方法研究
- 重载铁路路基基床结构分析及设计方法